No.1　接線と法線

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 曲線上の点における**接線**と**法線**の方程式が求められる
- ☐ 曲線の外の点から引いた接線が求められる
- ☐ 陰関数や媒介変数で表された曲線の接線が求められる

1 接線と法線

数学 II と同じで、曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線の傾きは $f'(a)$ だよね。第 3 章でいろいろな関数が微分できるようになったから、接線もいろいろな曲線で求められるんだ。

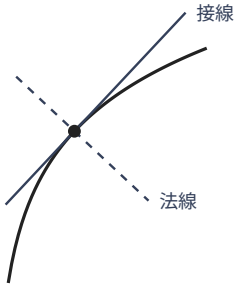
また、その点を通って**接線に垂直な直線**を**法線**っていうよ。

接線と法線の方程式

曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における

- 接線：$y-f(a)=f'(a)(x-a)$
- 法線：$y-f(a)=-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)\quad (f'(a)\neq 0)$

垂直な 2 直線の傾きをかけると -1 だから、法線の傾きは $-\frac{1}{f'(a)}$ なんだ。$f'(a)=0$ なら、法線は $x=a$ だよ。



例題 1　曲線 $y=\log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における接線と法線の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

$y'=\dfrac{1}{x}$ だから、$x=e$ での傾きは $\dfrac{1}{e}$ だね。

接線：$y-1=\dfrac{1}{e}(x-e)$ より　$y=\dfrac{1}{e}x$

法線：傾きは $-e$ だから、$y-1=-e(x-e)$ より　$y=-ex+e^2+1$

練習 1　次の曲線上の点における接線の方程式を求めてみよう。(1) は法線の方程式も求めよう。

1　$y = \sqrt{x}$　点 $(4,\ 2)$

2　$y = \sin x$　点 $(\pi,\ 0)$

2 曲線の外の点から引いた接線

接点がわからないときは、**接点を** $(t,\ f(t))$ **とおく**のが基本なんだ。接線の方程式を t で書いて、それが与えられた点を通る条件から t を求めるんだよ。

例題 2　原点から曲線 $y = e^x$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めてみよう。

考え方・解き方

接点を $(t,\ e^t)$ とおくと、$y' = e^x$ だから接線は

$$y - e^t = e^t(x - t)$$

これが原点 $(0,\ 0)$ を通るから、$-e^t = -te^t$。$e^t > 0$ だから両辺を $-e^t$ でわって $t = 1$

よって、接線は $y = ex$、接点は $(1,\ e)$

ここに注意！

「原点を通る」を、いきなり $y = mx$ とおいて考えるのはおすすめしないよ。曲線と直線が「接する」条件を式にするのが難しいからなんだ。**接点を文字でおく**のがいちばん確実だよ。

練習 2　原点から曲線 $y = \log x$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めてみよう。

3 陰関数・媒介変数で表された曲線の接線

第 3 章 No.8 で、陰関数や媒介変数で表された関数の $\dfrac{dy}{dx}$ を求めたよね。それが接線の傾きになるんだ。

例題 3　円 $x^2+y^2=5$ 上の点 $(1,\ 2)$ における接線の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

両辺を x で微分すると $2x+2y\dfrac{dy}{dx}=0$ だから、$y\neq 0$ のとき $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{x}{y}$。

点 $(1,\ 2)$ での傾きは $-\dfrac{1}{2}$ だから　$y-2=-\dfrac{1}{2}(x-1)$ より　$x+2y=5$

ここに注意！

円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 $(x_1,\ y_1)$ における接線は $x_1x+y_1y=r^2$ だったよね（数学 II）。例題 3 の答えも $1\cdot x+2\cdot y=5$ で、ちゃんと一致しているね。

練習 3　次の曲線上の、[ ] で示された点における接線の方程式を求めてみよう。

1 楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$　[点 $\left(\sqrt{3},\ \dfrac{1}{2}\right)$]

2 $x=2\cos\theta,\ y=\sin\theta$　[$\theta=\dfrac{\pi}{3}$ に対応する点]

解答・解説

練習 1

1 $y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ だから、$x = 4$ での傾きは $\dfrac{1}{4}$。

接線：$y - 2 = \dfrac{1}{4}(x - 4)$ より $y = \dfrac{1}{4}x + 1$

法線：傾きは -4 だから $y - 2 = -4(x - 4)$ より $y = -4x + 18$

2 $y' = \cos x$ だから、$x = \pi$ での傾きは $\cos\pi = -1$。

$y - 0 = -(x - \pi)$ より $y = -x + \pi$

練習 2

接点を $(t,\ \log t)$ とおくと、$y' = \dfrac{1}{x}$ だから接線は $y - \log t = \dfrac{1}{t}(x - t)$

原点を通るから $-\log t = -1$ で $t = e$。

接線は $y - 1 = \dfrac{1}{e}(x - e)$ より $y = \dfrac{1}{e}x$、接点は $(e,\ 1)$

例題 1 と同じ直線だね。$y = \log x$ の点 $(e,\ 1)$ での接線は、原点を通っていたんだ。

練習 3

1 両辺を x で微分して $\dfrac{x}{2} + 2y\dfrac{dy}{dx} = 0$。$y \neq 0$ のとき $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{4y}$

点 $\left(\sqrt{3},\ \frac{1}{2}\right)$ での傾きは $-\dfrac{\sqrt{3}}{4 \cdot \frac{1}{2}} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。

$y - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x - \sqrt{3})$ より $y = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}x + 2$

楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上の点 $(x_1,\ y_1)$ での接線は $\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$（数学 C）。$\frac{\sqrt{3}x}{4} + \frac{y}{2} = 1$ と一致しているね。

2 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ のとき、点は $\left(1,\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$。

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\cos\theta}{-2\sin\theta}$ だから、傾きは $\dfrac{\frac{1}{2}}{-2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = -\dfrac{1}{2\sqrt{3}} = -\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

$y - \dfrac{\sqrt{3}}{2} = -\dfrac{\sqrt{3}}{6}(x - 1)$ より $y = -\dfrac{\sqrt{3}}{6}x + \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$